建筑环境与能源应用工程 · 能源动力类

期末复习 · 知识梳理 · 例题精讲

工程热力学

第 1—3 章 复习讲义

教材：谭羽非　吴家正　朱彤　编

《工程热力学》（第七版）
中国建筑工业出版社 · 2023

3 章知识地图　30+ 道例题　易错点清单　期末自测卷

p v = R T

2026 年 10 月

目 录

CONTENTS

使用说明与符号约定 3
这份讲义怎么用 3
符号与单位约定 3
第一章 基本概念 4
本章精要 4
第一节 热力系统 4
第二节 工质的热力状态及其基本状态参数 5
第三节 平衡状态、状态公理及状态方程 7
第四节 准静态过程及可逆过程 8
第五节 热量和功量 9
第六节 热力循环 11
本章小结 12
第二章 气体的热力性质 13
本章精要 13
第一节 理想气体与实际气体 13
第二节 理想气体状态方程 14
第三节 理想气体比热容 16
第四节 实际气体状态方程 19
第五节 对比态定律与压缩因子图 21
本章小结 22
第三章 热力学第一定律 24
本章精要 24
第一节 热力学第一定律的实质 24
第二节 热力学能和总能 25
第三节 闭口系统能量方程 26
第四节 开口系统能量方程 29
第五节 稳态稳流能量方程的应用 31
本章小结 34
附录 A 常用物性与单位换算 36
A-1 常用气体的基本物性（约 300 K） 36
A-2 压力与能量单位换算 36
A-3 常用常数 36
附录 B 期末模拟自测卷 37
一、选择题（每题 5 分） 37
二、简答题（每题 5 分） 37
三、计算题（每题 10 分） 37
四、综合题（20 分） 37
参考答案与评分要点 38
附录 C 参考资料与延伸阅读 39
主要教材 39
网络与公开课程资料 39
考前 10 分钟速记 40

使用说明与符号约定

这份讲义怎么用

这份讲义严格对应教材第 1—3 章：**基本概念、气体的热力性质、热力学第一定律**。写法上按“**概念—公式—例题—易错点—自测**”组织，目标是让你在期末前用较短时间完成三件事：

1. **把概念串起来**：知道每一节在整章逻辑链中的位置，而不是孤立背定义。
2. **把公式用对**：每个核心公式都注明适用条件、符号意义和单位。
3. **把计算题做稳**：30 余道例题覆盖选择、填空、简答和计算四类题型，章末配自测题与答案。

全书主线：状态（第 1 章）→ 过程（准静态/可逆、功与热量）→ 定律（第 3 章：闭口/开口能量方程）→ 应用（压气机、汽轮机、换热器、喷管、节流、充气）

第 2 章是“工质性质”，为第 3 章提供状态方程与比热容。

建议分三轮使用：

轮次	时间	任务	标记
第一轮	2—3 天	通读知识梳理，自己默写公式卡	只看不写，标记不懂处
第二轮	2—3 天	遮住解答做例题，对照步骤找差距	错题做记号
第三轮	1 天	做章末自测与期末模拟卷，回看易错点	只过错题和公式

复习顺序建议：先背第 1 章的“状态参数—过程量—循环”框架，再背第 2 章的“状态方程—比热容—实际气体”三组公式，最后把第 3 章的“闭口—开口—稳态稳流”三个方程放在一起对比记忆。这样比按页从头背更不容易混。

符号与单位约定

本讲义采用教材符号体系，并与常见参考书对照如下。

符号	含义	常用单位	备注
p	绝对压力	Pa、kPa、MPa	表压、真空度不是状态参数
v	比体积	m³/kg	旧教材有时写作比容
ρ	密度	kg/m³	$\rho = 1/v$
T, t	热力学温度、摄氏温度	K、℃	$T = t + 273.15$
R	气体常数	J/(kg · K) 或 kJ/(kg · K)	与气体种类有关
R_0	通用气体常数	J/(kmol · K)	$R_0 = 8314.46$
c_p, c_v	定压、定容比热容	kJ/(kg · K)	$c_p - c_v = R$（理想气体）
κ	比热容比	无量纲	$\kappa = c_p/c_v$
u, h, s	比热力学能、比焓、比熵	kJ/kg、kJ/(kg · K)	状态参数
q, w	比热量、比功	kJ/kg	过程量
w_t, w_s	技术功、轴功	kJ/kg	稳态稳流中常省略动能、位能
Z	压缩因子	无量纲	$Z = pv/(RT)$

第一章 基本概念

本章精要

本章回答四个问题：

1. **研究谁？**——选取热力系统，明确边界与外界。
2. **怎样描述？**——用状态参数描述平衡状态，最基本的是 p、v、T。
3. **过程怎样理想化？**——准静态过程与可逆过程。
4. **能量怎样进出？**——功和热量是过程量，循环的性能指标如何定义。

本章概念题多、计算题少，但概念不清会直接影响第 3 章列能量方程。期末常见的“送分题”和“送命题”都在本章。

> **考点分布（参考）**：选择题/填空题 10—15 分；简答题 5—10 分；压力换算或功、循环的小计算 5—10 分。

第一节 热力系统

1. 系统、边界、外界

- **热力系统**：人为从周围环境中分隔出来的研究对象。
- **边界**：系统与外界的分界面。可以是真实的，也可以是假想的；可以固定，也可以运动或变形。
- **外界（环境）**：边界以外与系统发生相互作用的物体。

系统与外界的作用通过边界进行，通常有三种形式：**功交换、热交换、物质交换**。

2. 系统的分类

分类依据	类型	判据	典型例子
有无物质穿过边界	闭口系统	无物质交换，质量恒定	气缸中被活塞压缩的气体
	开口系统	有物质流入或流出	汽轮机、压气机、换热器
有无热量交换	绝热系统	无热量交换（或可忽略）	包覆保温层的储气罐、喷管
	非绝热系统	有热量交换	锅炉受热面内的工质
有无任何能量与物质交换	孤立系统	无物质、无热量、无功交换	系统及其相关外界组成的抽象整体
相数	单相系 / 复相系	一个相 / 两个及以上相	纯水 / 水与水蒸气共存
组分数	单元系 / 多元系	一种化学成分 / 两种及以上	纯氮 / 空气、盐水
均匀性	均匀系 / 非均匀系	成分和相空间分布均匀 / 不均匀	充分混合的气体 / 水在底部、蒸汽在上部

几个必须记牢的逻辑关系：

- 孤立系统一定是闭口系统，也一定是绝热系统；
- 但闭口系统不一定是绝热系统，绝热系统也不一定是闭口系统；
- 开口系统也可以是绝热系统（例如汽轮机外壳保温良好时）；
- 系统选取不唯一，但同一问题的不同选取应得到一致的结果，只是计算繁简不同。

> **易错**：“开口系统有物质交换，所以一定不是绝热系统”——错。绝热只约束热量交换，不约束物质交换。汽轮机、喷管常同时是开口系统和绝热系统。

3. 系统的内部状况

- **相**：系统中物理、化学性质均匀一致的部分。相与相之间有明显界面。

- **单相系 / 复相系**：一个相 / 两个及以上相。
- **单元系 / 多元系**：一种化学成分 / 两种及以上化学成分。
- **均匀系 / 非均匀系**：成分和相在整个空间均匀分布 / 不均匀分布。

注意：**单元系不一定是单相系**（纯水和水蒸气共存是单元复相系）；**多元系也不一定非均匀**（充分混合的空气可视为均匀系）。

例 1–1（系统分类） 判断下列情况应取何种系统，并指出它是否闭口、是否绝热。

（1）气缸内气体被活塞缓慢压缩，缸壁绝热、活塞与缸壁无摩擦。
（2）保温良好的储气罐正在由压缩机充气，取罐内空间为研究对象。
（3）门窗紧闭的房间内有一台运行中的冰箱，取房间内空气为研究对象。
（4）汽轮机正常稳定运行，取汽轮机内部空间为研究对象。

解

（1）取气缸内气体：无物质穿过边界，**闭口系统**；缸壁绝热，**绝热系统**；若压缩缓慢且无摩擦，内部近似均匀，可视为**单相、单元、均匀系**。

（2）取罐内空间：有空气流入，**开口系统**；罐壁保温良好，可近似为**绝热系统**；充气过程中罐内压力、温度不均匀，严格说是**非平衡、非均匀**的，工程上常按均匀系近似处理。

（3）取房间空气：房间密闭，无物质进出，**闭口系统**；冰箱向房间放热、墙壁与外界换热，**非绝热系统**；房间内存在温度差，**非平衡**。

（4）取汽轮机内部空间：有蒸汽流入流出，**开口系统**；外壳保温良好、流量大、散热相对较小，常近似为**绝热系统**；正常运行时为**稳态稳流**，但内部存在压力、速度梯度，不是平衡态。

答题模板：先答“取什么为系统”，再答“有无物质穿过边界（闭口/开口）”“有无热量交换（绝热/非绝热）”“是否稳态”“是否平衡/均匀”。四句话就能拿满概念分。

第二节 工质的热力状态及其基本状态参数

1. 状态与状态参数

- **热力状态**：系统在某一瞬间表现出的宏观热力性质的总状况。
- **状态参数**：描述工质状态特性的物理量。

状态参数的两个数学特征（点函数）：

$$\int_1^2 \mathrm{d}x = x_2 - x_1, \qquad \oint \mathrm{d}x = 0$$

也就是说，状态参数的变化只取决于初、终态，与路径无关；经历一个循环后，状态参数变化为零。

常见状态参数：T、p、v（或 ρ）、u、h、s 等。其中 T、p、v 可直接或间接测量，称为**基本状态参数**。

2. 强度性参数与广延性参数

类型	特征	例子	是否可加
强度性参数	与质量多少无关，单元体与整体数值相同	T、p、ρ	不可加
广延性参数	与质量成正比，整体等于各部分之和	V、U、H、S	可加
比参数	广延性参数除以质量	v、u、h、s	不可加

强度性参数在过程中起“推动力”作用（广义力），广延性参数起“位移”作用（广义位移）。例如：温差推动热量传递，压差推动功传递。

3. 温度

热力学第零定律：若两个物体分别与第三个物体处于热平衡，则这两个物体彼此也处于热平衡。它说明存在一个描述热平衡的共同参数——温度。

- 热力学温度 T：单位 K；水的三相点温度为 273.16 K。
- 摄氏温度 t：单位 ℃；水的三相点为 0.01 ℃。
- 换算：$T = t + 273.15$，工程上常取 $T = t + 273$。

微观上，温度是大量分子热运动平均平动动能的度量。

4. 压力

绝对压力：垂直作用于器壁单位面积上的力，$p = F/A$。

工程仪表测的是**相对压力**：

$$p = B + p_g \quad (p > B)$$
$$p = B - H \quad (p < B)$$
$$H = B - p \quad (p < B)$$

式中：B 为当地大气压力；p_g 为表压力（正压）；H 为真空度（正数）。

只有绝对压力才是状态参数，状态方程中必须用绝对压力。表压和真空度随当地大气压变化，不能作为状态参数。

> **三个易错点**：
>
> 1. 真空度是正值，$H = B - p$，不要写成 $p = B + H$。
> 2. 表压为负值时，其绝对值才是真空度。
> 3. 压力表读数相同，若当地大气压不同，绝对压力也不同。

5. 比体积与密度

$$v = \frac{V}{m}\ (\mathrm{m^3/kg}), \qquad \rho = \frac{m}{V}\ (\mathrm{kg/m^3}), \qquad \rho = \frac{1}{v}$$

比体积和密度不是两个独立的状态参数，知道其中一个即可求另一个。

例 1–2（压力换算）　某地大气压 $B = 101.3$ kPa。

（1）压力表读数为 $p_g = 0.25$ MPa，求绝对压力。
（2）真空表读数为 $H = 40$ kPa，求绝对压力。
（3）绝对压力为 90 kPa，求真空度。
（4）用 U 形管测量某容器内气体压力，管中水银柱高度差 $h = 200$ mm，求容器内绝对压力（水银密度取 13 600 kg/m³，$g = 9.81$ m/s²）。

解

（1）$p = B + p_g = 101.3 + 250 = 351.3$ kPa。

（2）$p = B - H = 101.3 - 40 = 61.3$ kPa。

（3）$H = B - p = 101.3 - 90 = 11.3$ kPa（真空度为正）。

（4）水银柱产生的压力：

$$\Delta p = \rho g h = 13\,600 \times 9.81 \times 0.200 = 26\,683\ \mathrm{Pa} \approx 26.7\ \mathrm{kPa}$$

若容器内压力高于大气压：

$$p = B + \Delta p = 101.3 + 26.7 = 128.0\ \mathrm{kPa}$$

若为真空：

$$p = B - \Delta p = 101.3 - 26.7 = 74.6\ \text{kPa}$$

题目未说明高低，答题时应先判断U形管哪一侧液面高，再决定加减。

例 1-3（状态量与过程量）　1 kg 工质从状态 1 变化到状态 2，吸热 $Q_{12}=50$ kJ，对外做功 $W_{12}=20$ kJ；再从状态 2 回到状态 1，外界对系统做功 10 kJ。求：

（1）过程 1→2 的热力学能变化 ΔU_{12}；
（2）过程 2→1 的热量 Q_{21}；
（3）整个循环的净功和净热。

解

（1）由闭口系统能量方程 $Q=\Delta U+W$：

$$\Delta U_{12} = Q_{12} - W_{12} = 50 - 20 = 30\ \text{kJ}$$

（2）状态参数变化与路径无关，故

$$\Delta U_{21} = -\Delta U_{12} = -30\ \text{kJ}$$

过程 2→1 中外界对系统做功 10 kJ，按“系统对外做功为正”的符号规定，$W_{21}=-10$ kJ。于是

$$Q_{21} = \Delta U_{21} + W_{21} = -30 + (-10) = -40\ \text{kJ}$$

即系统放热 40 kJ。

（3）循环净功：

$$W_{\text{net}} = W_{12} + W_{21} = 20 - 10 = 10\ \text{kJ}$$

循环净热：

$$Q_{\text{net}} = Q_{12} + Q_{21} = 50 - 40 = 10\ \text{kJ}$$

两者相等，验证了循环能量方程。

判断技巧：题目出现“回到原状态”“循环”时，先写 $\Delta U=0$；出现“状态参数”时，先写“只与初终态有关”；出现“表压/真空度”时，先换成绝对压力。

第三节 平衡状态、状态公理及状态方程

1. 平衡状态

热力平衡状态：在不受外界影响的条件下，系统宏观热力性质不随时间变化，系统内外同时达到热平衡、力平衡（有化学反应时还要化学平衡）。

三个概念要分清：

概念	侧重点	判据	例子
平衡	时间上不变化，且无外界作用维持	内部无温差、压差等势差	密闭容器中水与水蒸气共存
稳定	时间上不变化，但可能有外界作用维持	各点参数恒定，但可有梯度	铁棒一端冰水、一端沸水，各点温度恒定
均匀	空间上分布一致	成分、相均匀	充分混合的气体

逻辑关系：平衡一定稳定，稳定不一定平衡；平衡不一定均匀，均匀不一定平衡（例如过冷液体）。

2. 状态公理

对于纯物质系统，确定平衡状态的独立参数数目为

$$n+1$$

其中 n 为传递可逆功的形式数，“+1”代表热量传递。对只做膨胀功的**简单可压缩系统**，$n=1$，故独立参数为 2 个。所有其他状态参数都可表示为这两个独立参数的函数。

3. 状态方程

简单可压缩系统的三个基本参数满足

$$F(p,v,T)=0$$

或写成显式 $p=p(v,T)$、$v=v(p,T)$、$T=T(p,v)$。第 2 章将给出理想气体的具体形式 $pv=RT$。

例 1–4（平衡、稳定、均匀） 判断下列说法是否正确，并说明理由。

（1）铁棒一端浸入冰水混合物，另一端浸入沸水，经过长时间后各点温度不再变化，铁棒处于平衡状态。
（2）密闭容器中水和水蒸气共存，状态不随时间变化，该系统处于平衡状态，且是均匀系。
（3）稳态流动的换热器中，冷热流体各点参数不随时间变化，所以流体处于平衡状态。
（4）绝热刚性容器中气体自由膨胀后静止下来，若内部参数均匀，则处于平衡状态。

解

（1）**错**。各点温度恒定是稳定状态，但铁棒内部存在温度梯度，有热量传导，必须由外界维持，不是平衡状态。

（2）**前半对，后半错**。水与水蒸气共存且状态不随时间变化，达到相平衡，是平衡状态；但存在两个相，空间上不均匀，不是均匀系。

（3）**错**。稳态流动各点参数不随时间变化，但流体内部存在速度梯度、压力梯度，且不断有流体流入流出，是稳定状态，不是平衡状态。

（4）**对**。绝热刚性容器与外界无热、无功能量交换，自由膨胀后气体静止且内部参数均匀，宏观性质不随时间变化，是平衡状态。

简答题高频陷阱：

- “平衡”强调**无外界作用维持**且内部无势差；“稳定”只强调**参数不随时间变**。
- “均匀”是空间概念，“平衡”是时间概念，二者不能互相推出。
- 状态参数只能描述**平衡状态**；非平衡态不能用一组 p,v,T 描述整个系统。

第四节 准静态过程及可逆过程

1. 准静态过程

实际过程往往存在温差、压差，系统内部偏离平衡。若过程进行得**足够缓慢**，系统有足够时间恢复平衡，整个过程可看作由一系列**非常接近平衡态**的状态组成，这样的过程称为准静态过程。

- 准静态过程可以在 $p-v$ 图上用连续曲线表示；
- 它忽略了系统内部的非平衡损失；
- 它是实际过程在“无限缓慢”时的极限。

2. 可逆过程

定义：系统经历正、反两个过程后，系统与外界都能完全回复到初始状态，不留任何影响，这样的过程称为可逆过程。

实现可逆过程的条件：

1. **无势差**：系统与外界之间没有有限温差、有限压差，传热、做功都在无限小势差下进行；
2. **无耗散**：没有摩擦、黏性、电阻、磁阻等将功不可逆地转为热的效应。

3. 准静态与可逆的关系

比较项	准静态过程	可逆过程
关注对象	系统内部状态变化	系统与外界共同效果
条件	内部及时恢复平衡	内部平衡 + 外部无势差 + 无耗散
能否在 $p-v$ 图上表示	能	能
逻辑关系	可逆一定准静态；准静态不一定可逆	可逆是准静态 + 无耗散

典型判断：

- 缓慢、无摩擦的绝热压缩：**可逆**；
- 缓慢但有摩擦的压缩：**准静态但不可逆**；
- 绝热自由膨胀：**既非准静态，也不可逆**；
- 有限温差传热、搅拌、节流：**不可逆**。

例 1–5（过程可逆性判断） 判断下列过程是否可逆，并说明理由。

（1）气缸中气体在无摩擦、绝热的气缸和活塞间被缓慢压缩。
（2）100 ℃ 的热水与 15 ℃ 的冷水在绝热容器中混合。
（3）刚性容器中的水被叶轮搅拌，温度略微升高。
（4）气体在绝热刚性容器中向真空自由膨胀。

解

（1）**可逆**。过程缓慢，内部近似平衡；无摩擦、绝热，无耗散和有限温差，满足可逆条件。

（2）**不可逆**。两种水之间存在有限温差，传热过程不可逆；混合后无法在不引起外界变化的情况下分离。

（3）**不可逆**。叶轮搅拌通过黏性摩擦把功转为热，存在耗散效应；反向过程不能自动把热全部转回功。

（4）**不可逆**。自由膨胀没有做功接收机构，气体无法自动压缩回原体积；过程中内部存在强烈非平衡，既不是准静态，也不可逆。

一句话记忆：可逆 = 准静态 + 无耗散 + 无有限势差。判断时先问“慢不慢”，再问“有没有摩擦/温差/压差”。

第五节 热量和功量

1. 功

热力学中，**功**是系统与外界通过除温差以外的其他不平衡势差所传递的能量。规定：**系统对外做功为正，外界对系统做功为负。**

膨胀功（容积功）：系统因容积变化而通过边界传递的机械功。对于可逆过程：

$$\delta w = p\,\mathrm{d}v, \qquad w = \int_1^2 p\,\mathrm{d}v$$

$p-v$ 图上，过程线下方与 v 轴围成的面积表示膨胀功。

注意：

- $\delta w = p\,\mathrm{d}v$ 只适用于可逆过程；
- 不可逆过程中，若已知外界压力 p_{sur}，可用 $w = \int p_{\mathrm{sur}}\,\mathrm{d}v$ 计算（例如恒外压膨胀）；
- 容积变化不是做功的充分条件：绝热自由膨胀中 v 增大但 $w = 0$。

轴功：系统通过机械轴与外界传递的机械功，记作 w_s。汽轮机、压气机、风机等通过轴传递功。

2. 热量

热量是系统与外界依靠温差传递的能量。规定：**系统吸热为正，放热为负**。

对于可逆过程：

$$\delta q = T\,\mathrm{d}s, \qquad q = \int_1^2 T\,\mathrm{d}s$$

$T-s$ 图上，过程线下方与 s 轴围成的面积表示热量。

3. 功和热量的共同点与区别

比较项	功 w	热量 q
传递原因	除温差外的势差（力差、电位差等）	温差
符号	系统对外为正	系统吸热为正
是否状态参数	否，过程量	否，过程量
微元记号	δw（不全微分）	δq（不全微分）
循环积分	$\oint \delta w = w_{\text{net}}$	$\oint \delta q = q_{\text{net}}$

两者都是过程量，不仅与初、终态有关，还与路径有关；不能说“系统含有多少热量”，只能说“系统具有多少热力学能”。

例 1–6（膨胀功与路径有关）　1 kg 理想气体从状态 1（$p_1 = 0.2$ MPa，$v_1 = 0.1$ m³/kg）可逆膨胀到状态 2（$p_2 = 0.1$ MPa，$v_2 = 0.3$ m³/kg）。分别求下列四种路径的膨胀功：

（1）先定压膨胀到 v_2，再定容降压到 p_2；
（2）先定容降压到 p_2，再定压膨胀到 v_2；
（3）沿直线 $p = a + bv$ 从 1 到 2；
（4）沿 $pv^n =$ 常数从 1 到 2。

解

四种路径的初、终态相同，但过程不同。

（1）先定压后定容：

$$w_1 = p_1(v_2 - v_1) + 0 = 200 \times (0.3 - 0.1) = 40\ \text{kJ/kg}$$

（2）先定容后定压：

$$w_2 = 0 + p_2(v_2 - v_1) = 100 \times (0.3 - 0.1) = 20\ \text{kJ/kg}$$

（3）直线 $p = a + bv$：

$$w_3 = \frac{p_1 + p_2}{2}(v_2 - v_1) = \frac{0.2 + 0.1}{2} \times (0.3 - 0.1) = 0.03\ \text{MPa}\cdot\text{m}^3/\text{kg} = 30\ \text{kJ/kg}$$

（4）$pv^n =$ 常数，先求指数：

$$n = \frac{\ln(p_2/p_1)}{\ln(v_2/v_1)} = \frac{\ln(0.5)}{\ln(3)} = -0.6309$$

$$w_4 = \frac{p_2 v_2 - p_1 v_1}{1 - n} = \frac{0.1 \times 0.3 - 0.2 \times 0.1}{1 - (-0.6309)}$$

$$= \frac{0.01}{1.6309} = 0.00613\ \text{MPa}\cdot\text{m}^3/\text{kg} = 6.13\ \text{kJ/kg}$$

结论：初、终态相同，四条路径的膨胀功分别为 40、20、30、6.13 kJ/kg，说明**功是过程量**，其数值取决于路径。

例 1–7（循环性能指标） 某蒸汽动力装置，锅炉向工质的供热功率为 $Q_1 = 300$ MW，汽轮机输出的净功率为 $W_{\text{net}} = 120$ MW。

（1）求循环热效率 η_t 和向冷源放出的热量 Q_2。

（2）若另一台制冷机耗功 2 kW，从冷源吸热 7 kW，求制冷系数 ε_R 和供热系数 ε_H（若同时用于供热）。

解

（1）

$$\eta_t = \frac{W_{\text{net}}}{Q_1} = \frac{120}{300} = 0.40 = 40\%$$

$$Q_2 = Q_1 - W_{\text{net}} = 300 - 120 = 180\ \text{MW}$$

（2）制冷系数：

$$\varepsilon_R = \frac{Q_2}{W_{\text{net}}} = \frac{7}{2} = 3.5$$

供热系数：

$$\varepsilon_H = \frac{Q_1}{W_{\text{net}}} = \frac{Q_2 + W_{\text{net}}}{W_{\text{net}}} = 1 + \varepsilon_R = 1 + 3.5 = 4.5$$

即该机组用作热泵时，每消耗 1 kW 功可向高温热源供热 4.5 kW。

易错：

- 热效率公式中 Q_1 是吸热量，Q_2 是放热量，均取正值；不要与代数符号混用。
- 制冷系数可以大于 1，热效率一定小于 1。
- $\varepsilon_H = 1 + \varepsilon_R$ 只对同一循环、同一工作温度区间成立。
- 不可逆循环的 η_t 低于同温限可逆循环，但公式 $\eta_t = 1 - Q_2/Q_1$ 仍适用。

第六节 热力循环

热力循环：工质从某一初态出发，经历一系列状态变化，最后又回到初态的全部过程。

- **正循环**（顺时针）：吸热、对外做净功，用于动力装置；
- **逆循环**（逆时针）：消耗功，把热量从低温送到高温，用于制冷或供热。

循环能量方程：

$$\oint \delta q = \oint \delta w, \qquad q_{\text{net}} = w_{\text{net}}$$

性能指标：

$$\eta_t = \frac{w_{\text{net}}}{q_1} = 1 - \frac{q_2}{q_1}$$

$$\varepsilon_R = \frac{q_2}{w_{\text{net}}}, \qquad \varepsilon_H = \frac{q_1}{w_{\text{net}}} = 1 + \varepsilon_R$$

式中 q_1 为吸热量，q_2 为放热量，w_{net} 为净功，均取正值。

记忆口诀：正循环看效率，逆循环看系数；制冷要冷量，热泵要热量；分母都是净功。

本章小结

1. 知识结构

系统与边界 → 状态参数（p, v, T）→ 平衡状态与状态方程 → 准静态/可逆过程 → 功与热量 → 热力循环

2. 核心公式卡

公式	适用条件	说明
$\int_1^2 \mathrm{d}x = x_2 - x_1$，$\oint \mathrm{d}x = 0$	状态参数	与路径无关
$T = t + 273.15$	温标换算	工程可取 273
$p = B + p_g$，$p = B - H$	压力换算	只用绝对压力作状态参数
$v = V/m$，$\rho = 1/v$	比体积与密度	二者不独立
$n + 1$	纯物质状态公理	简单可压缩系统为 2 个独立参数
$w = \int p\,\mathrm{d}v$	可逆过程	$p - v$ 图面积
$q = \int T\,\mathrm{d}s$	可逆过程	$T - s$ 图面积
$\eta_t = 1 - q_2/q_1$	正循环	q_1, q_2 取正值
$\varepsilon_R = q_2/w_{\text{net}}$，$\varepsilon_H = 1 + \varepsilon_R$	逆循环	制冷/热泵

3. 易错点清单

1. 表压、真空度不是状态参数，状态方程中必须用绝对压力。
2. 开口系统不一定非绝热；孤立系统一定是闭口且绝热，反之不成立。
3. 平衡一定稳定，稳定不一定平衡；平衡不一定均匀。
4. 可逆一定准静态，准静态不一定可逆。
5. 容积变化不一定做功（自由膨胀）；功和热量都是过程量。
6. 热效率一定小于 1，制冷系数和供热系数可以大于 1。
7. 循环中 $\Delta U = 0$，但 $\oint \delta q = \oint \delta w \neq 0$。

4. 章末自测

1-1 判断：孤立系统一定是闭口系统，也一定是绝热系统。（　）

1-2 判断：系统经历一个可逆过程后，系统和外界都能完全恢复原状。（　）

1-3 某压力表读数为 0.3 MPa，当地大气压为 100 kPa，绝对压力为多少？

1-4 在 $p - v$ 图上，一条过程线下方围成的面积是否一定等于该过程的功？为什么？

1-5 某热泵供热系数为 4，耗功 5 kW，求供热量和从低温热源吸收的热量。

自测答案

1-1 正确。

1-2 正确，这是可逆过程的定义。

1-3 $p = 100 + 300 = 400$ kPa。

1-4 不一定。只有可逆过程的 $p - v$ 图面积才等于 $\int p\,\mathrm{d}v$；不可逆过程不能用系统内部压力沿过程积分。

1-5 $Q_1 = \varepsilon_H W = 4 \times 5 = 20$ kW；$Q_2 = Q_1 - W = 15$ kW。

第二章 气体的热力性质

本章精要

本章把第 1 章的抽象状态参数落到具体工质上，核心是三条线：

1. **理想气体模型与状态方程**：$pv = RT$、$pV = mRT$、$pV = nR_0T$；
2. **比热容**：c_p、c_v、梅耶公式、定值/真实/平均比热容；
3. **实际气体**：范德瓦尔方程、对比态定律、压缩因子图。

期末计算题大多围绕“**质量—压力—温度—体积**”和“**热量—热力学能—焓**”两组关系展开。前者用状态方程，后者用比热容。

> **考点分布（参考）**：状态方程与充放气计算 10—15 分；比热容与热量计算 10—15 分；实际气体/压缩因子 5—10 分；概念选择、填空 5—10 分。

第一节 理想气体与实际气体

1. 理想气体模型

理想气体是经过科学抽象的假想气体，假设：

1. 分子本身不占有体积，是弹性的质点；
2. 分子之间没有相互作用力（引力和斥力）；
3. 分子之间以及分子与器壁之间的碰撞是完全弹性的。

在此模型下，状态参数之间的关系最简单，便于定量计算。

2. 理想气体的适用条件

理想气体实质上是实际气体在**压力趋于零、比体积趋于无穷大**时的极限。工程上：

- 压力不太高（一般几个 MPa 以下）、温度不太低（远离液化温度）时，双原子和单原子气体可近似为理想气体；
- 锅炉中的水蒸气、制冷剂蒸气、石油气等，在高压或接近饱和时**不能**当作理想气体；
- 空气、烟气中的水蒸气（分压力低、比体积大）常可当作理想气体；
- 理想气体与实际气体没有绝对界限，取决于计算允许的误差。

> **易错**：水蒸气不是“永远不能”当理想气体。过热蒸汽在低压、高温（远离饱和线）时可以近似为理想气体；只有接近饱和或高压时才是典型的实际气体。

例 2–1（能否视为理想气体）　判断下列工质在给定状态下能否近似按理想气体处理，并说明理由。

（1）1 MPa、300 K 的空气；
（2）0.1 MPa、400 K 烟气中的水蒸气；
（3）10 MPa、500 ℃ 的锅炉水蒸气；
（4）0.5 MPa、300 K 的制冷剂 R134a 蒸气。

解

（1）**可以**。压力不高、温度远高于空气的液化温度，分子间距大，理想气体模型误差小。

（2）**可以**。水蒸气在烟气中的分压力很低、温度较高，比体积大，远离饱和状态，可近似为理想气体。

（3）**不可以**。10 MPa 已很高，尽管 500 ℃ 是过热蒸汽，但压力高、密度大，分子间作用力和分子体积不可忽略；工程上为精确计算仍应查水蒸气表。

（4）**不可以**。R134a 在 0.5 MPa、300 K 下接近饱和蒸气，分子间作用力显著，必须用实际气体状态方程或图表。

第二节 理想气体状态方程

1. 状态方程的各种形式

对 1 kg 理想气体：

$$pv = RT$$

对 m kg 理想气体：

$$pV = mRT$$

对 n kmol 理想气体：

$$pV = nR_0T$$

式中：

- p——绝对压力，Pa；
- v——比体积，m³/kg；
- V——总容积，m³；
- T——热力学温度，K；
- R——气体常数，J/(kg · K)；
- R_0——通用气体常数，$R_0 = 8314.46\ \text{J/(kmol · K)} \approx 8.314\ \text{kJ/(kmol · K)}$；
- n——摩尔数，kmol。

气体常数与通用气体常数的关系：

$$R = \frac{R_0}{M}$$

其中 M 为摩尔质量，kg/kmol（数值等于分子量）。

2. 标准状态

工程上规定标准状态：

$$p_0 = 101\,325\ \text{Pa}, \qquad T_0 = 273.15\ \text{K}$$

在此状态下，1 kmol 理想气体的体积为

$$V_{m0} = 22.414\ \text{m}^3/\text{kmol} \approx 22.4\ \text{m}^3/\text{kmol}$$

因此标准状态下的比体积为

$$v_0 = \frac{22.4}{M}\ \text{m}^3/\text{kg}$$

3. 常用气体的气体常数

气体	化学式	M/(kg/kmol)	R/(kJ/(kg·K))
氢	H_2	2.016	4.124
氦	He	4.003	2.077
甲烷	CH_4	16.043	0.5182
氨	NH_3	17.031	0.4882
水蒸气	H_2O	18.015	0.4615
氮	N_2	28.013	0.2968
一氧化碳	CO	28.014	0.2968

气体	化学式	M/(kg/kmol)	R/(kJ/(kg·K))
空气	—	28.97	0.2870
氧	O_2	32.00	0.2598
二氧化碳	CO_2	44.014	0.1889

单位陷阱：表中 R 的单位是 kJ/(kg · K)。若状态方程中 p 用 Pa、v 用 m³/kg，则 R 必须用 J/(kg · K)，即乘以 1000；若 p 用 kPa，则用 kJ/(kg · K) 可直接配套。

例 2–2（标准状态）　求空气在标准状态下的比体积和密度。已知空气 $R=0.287$ kJ/(kg·K)，$M=28.97$ kg/kmol。

解

由 $pv=RT$：

$$v_0=\frac{RT_0}{p_0}=\frac{287\times 273.15}{101\,325}=0.7734\ \mathrm{m^3/kg}$$

$$\rho_0=\frac{1}{v_0}=\frac{1}{0.7734}=1.293\ \mathrm{kg/m^3}$$

也可用摩尔体积：

$$v_0=\frac{22.414}{28.97}=0.7737\ \mathrm{m^3/kg}$$

两种算法结果一致（差异来自 R 的取值）。

例 2–3（储气罐充气时间）　某储气罐容积 $V=10$ m³，初始表压力 $p_{g1}=0.1$ MPa，温度 $t_1=20$ ℃。压缩机从大气吸入 $p_0=0.1$ MPa、$t_0=20$ ℃ 的空气，排气体积流量 0.5 m³/min（按吸气状态计）。充气终了罐内表压力 $p_{g2}=0.7$ MPa，温度 $t_2=40$ ℃。当地大气压 $B=0.1$ MPa。求所需时间。

解

绝对压力：

$$p_1=B+p_{g1}=0.1+0.1=0.2\ \mathrm{MPa},\qquad p_2=0.1+0.7=0.8\ \mathrm{MPa}$$

温度：

$$T_1=293\ \mathrm{K},\qquad T_2=313\ \mathrm{K}$$

罐内初始、终了质量：

$$m_1=\frac{p_1V}{RT_1}=\frac{200\times 10}{0.287\times 293}=23.79\ \mathrm{kg}$$

$$m_2=\frac{p_2V}{RT_2}=\frac{800\times 10}{0.287\times 313}=89.06\ \mathrm{kg}$$

压缩机质量流量：

$$\dot m=\frac{p_0\dot V_0}{RT_0}=\frac{100\times 0.5}{0.287\times 293}=0.5946\ \mathrm{kg/min}$$

所需时间：

$$t=\frac{m_2-m_1}{\dot m}=\frac{89.06-23.79}{0.5946}=109.8\ \mathrm{min}\approx 1.83\ \mathrm{h}$$

例 2–4（漏气质量）　容积 $V=0.05$ m³ 的压缩空气瓶，初始压力 $p_1=5$ MPa、温度 $T_1=300$ K；使用后

压力降至 $p_2=3$ MPa、温度 $T_2=290$ K。空气 $R=0.287$ kJ/(kg·K)。求用掉的空气质量。

解

由 $pV=mRT$：

$$m_1=\frac{p_1V}{RT_1}=\frac{5000\times0.05}{0.287\times300}=2.903\ \text{kg}$$

$$m_2=\frac{p_2V}{RT_2}=\frac{3000\times0.05}{0.287\times290}=1.803\ \text{kg}$$

用气量：

$$\Delta m=m_1-m_2=2.903-1.803=1.100\ \text{kg}$$

充放气题通用步骤：

1. 把表压换成绝对压力；
2. 把摄氏温度换成 K；
3. 分别写出初、终态质量 $m=pV/(RT)$；
4. 用质量守恒：$m_2-m_1=\dot{m}t$（充气）或 $m_1-m_2=\dot{m}t$（放气）；
5. 检查 R 的单位与 p 的单位是否配套。

第三节 理想气体比热容

1. 比热容的定义与单位

比热容：单位物量的物质，温度升高（或降低）1 K 所吸收（或放出）的热量。

$$c=\frac{\delta q}{\mathrm{d}T}$$

按物量单位不同，有三种表示：

名称	符号	单位	换算关系
质量比热容	c	kJ/(kg · K)	基准
体积比热容	c'	kJ/(Nm³ · K)	$c'=c\rho_0=c/v_0$
摩尔比热容	Mc	kJ/(kmol · K)	$Mc=M\,c$

三者关系：

$$c'=\frac{Mc}{22.4}=\frac{c}{v_0}$$

其中 v_0 为标准状态下的比体积，M 为摩尔质量。

2. 定容比热容与定压比热容

- **定容比热容** c_v：容积不变时，单位质量物质温度升高 1 K 吸收的热量。此时加入的热量全部用于增加热力学能。
- **定压比热容** c_p：压力不变时，单位质量物质温度升高 1 K 吸收的热量。此时加入的热量一部分增加热力学能，一部分对外做膨胀功。

$$c_v=\left(\frac{\partial q}{\partial T}\right)_v,\qquad c_p=\left(\frac{\partial q}{\partial T}\right)_p$$

对理想气体：

$$c_p-c_v=R$$

称为**梅耶公式**。摩尔形式：

$$Mc_p - Mc_v = R_0$$

比热容比：

$$\kappa = \frac{c_p}{c_v}$$

由梅耶公式可得：

$$c_p = \frac{\kappa R}{\kappa - 1}, \qquad c_v = \frac{R}{\kappa - 1}$$

> 适用条件：梅耶公式 $c_p - c_v = R$ 只适用于理想气体。对实际气体，$c_p - c_v$ 不等于 R，且与压力有关。

3. 定值比热容、真实比热容与平均比热容

（1）定值比热容

按分子运动论的能量均分原理，理想气体的摩尔比热容只取决于分子结构：

气体类型	自由度 i	Mc_v	Mc_p	κ
单原子	3	$\frac{3}{2}R_0$	$\frac{5}{2}R_0$	1.67
双原子	5	$\frac{5}{2}R_0$	$\frac{7}{2}R_0$	1.40
多原子	7（教材修正）	$\frac{7}{2}R_0$	$\frac{9}{2}R_0$	1.29

> 注：按经典能量均分，非线性多原子分子自由度常取 6；教材为更接近实验数据，将多原子气体自由度修正为 7，故 $\kappa \approx 1.29$。考试按教材表取值。

（2）真实比热容

理想气体的比热容随温度变化，真实比热容是某一温度下的比热容。常用三次多项式表示：

$$Mc_p = a_0 + a_1 T + a_2 T^2 + a_3 T^3$$

$$Mc_v = (a_0 - R_0) + a_1 T + a_2 T^2 + a_3 T^3$$

热量计算：

$$q_p = \frac{1}{M}\int_{T_1}^{T_2} Mc_p \,\mathrm{d}T, \qquad q_v = \frac{1}{M}\int_{T_1}^{T_2} Mc_v \,\mathrm{d}T$$

（3）平均比热容

真实比热容积分计算麻烦，工程上常用平均比热容：

$$q = \bar{c}_{t_1}^{t_2}(t_2 - t_1)$$

更常用的是以 0 ℃ 为基准的平均比热容表：

$$q = \bar{c}_{pm}\big|_0^{t_2} t_2 - \bar{c}_{pm}\big|_0^{t_1} t_1$$

$$q = \bar{c}_{vm}\big|_0^{t_2} t_2 - \bar{c}_{vm}\big|_0^{t_1} t_1$$

其中 $\bar{c}_{pm}|_0^t$ 表示从 0 ℃ 到 t 的平均定压质量比热容，查表 2-4；且

$$\bar{c}_{vm}\big|_0^t = \bar{c}_{pm}\big|_0^t - R$$

例 2–5（比热容关系） 已知空气的 $c_p = 1.005$ kJ/(kg·K)，$R = 0.287$ kJ/(kg·K)，$M = 28.97$ kg/kmol。求 c_v、κ、Mc_p、Mc_v。

解

$$c_v = c_p - R = 1.005 - 0.287 = 0.718\ \mathrm{kJ/(kg\cdot K)}$$

$$\kappa = \frac{c_p}{c_v} = \frac{1.005}{0.718} = 1.400$$

$$Mc_p = 28.97 \times 1.005 = 29.11\ \text{kJ/(kmol·K)}$$

$$Mc_v = 28.97 \times 0.718 = 20.80\ \text{kJ/(kmol·K)}$$

验证：$Mc_p - Mc_v = 29.11 - 20.80 = 8.31 \approx R_0$。

例 2–6（定值比热容计算） 2 kg 空气在定压下从 20 ℃ 加热到 200 ℃。取 $c_p = 1.005$ kJ/(kg·K)，$c_v = 0.718$ kJ/(kg·K)，$R = 0.287$ kJ/(kg·K)。求：

（1）吸收的热量 Q；
（2）热力学能变化 ΔU；
（3）对外做的膨胀功 W。

解

（1）定压吸热：

$$Q = mc_p\Delta T = 2 \times 1.005 \times (200 - 20) = 361.8\ \text{kJ}$$

（2）理想气体热力学能变化：

$$\Delta U = mc_v\Delta T = 2 \times 0.718 \times 180 = 258.5\ \text{kJ}$$

（3）由闭口系统能量方程：

$$W = Q - \Delta U = 361.8 - 258.5 = 103.3\ \text{kJ}$$

也可用 $W = p\Delta V = mR\Delta T = 2 \times 0.287 \times 180 = 103.3$ kJ 验证。

例 2–7（三种比热容取值比较） 1 kg 空气在定压下从 100 ℃ 加热到 600 ℃。分别用下列三种方法计算热量，并比较：

（1）定值比热容 $c_p = 1.005$ kJ/(kg · K)；
（2）平均比热容，查表得 $\bar{c}_{pm}\big|_0^{100} = 1.006$、$\bar{c}_{pm}\big|_0^{600} = 1.050$ kJ/(kg · K)；
（3）真实比热容，$Mc_p = 28.106 + 1.9665\times10^{-3}T + 4.8023\times10^{-6}T^2 - 1.9661\times10^{-9}T^3$，$M = 28.97$ kg/kmol。

解

（1）定值比热容：

$$q_1 = c_p\Delta t = 1.005 \times (600 - 100) = 502.5\ \text{kJ/kg}$$

（2）平均比热容：

$$q_2 = \bar{c}_{pm}\big|_0^{600} \times 600 - \bar{c}_{pm}\big|_0^{100} \times 100$$
$$= 1.050 \times 600 - 1.006 \times 100 = 630.0 - 100.6 = 529.4\ \text{kJ/kg}$$

（3）真实比热容：

$$q_3 = \frac{1}{M}\int_{373}^{873} (a_0 + a_1T + a_2T^2 + a_3T^3)\,\mathrm{d}T$$

积分得

$$\int_{373}^{873} Mc_p\,\mathrm{d}T = 15\,371.6\ \text{kJ/kmol}$$

故

$$q_3 = \frac{15\,371.6}{28.97} = 530.6\ \text{kJ/kg}$$

> **比较**：定值比热容 502.5，平均比热容 529.4，真实比热容 530.6 kJ/kg。温度跨度大时，定值比热容误差约 5%，平均比热容与真实比热容更接近。期末计算若题目未特别说明，通常按“定值比热容”或“查平均比热容表”处理，以题目给定为准。

> **比热容计算易错点**：
> 1. 平均比热容表中 t 的单位是 ℃，真实比热容多项式中 T 的单位是 K。
> 2. 用 $\bar{c}_{pm}|_0^{t_2}t_2-\bar{c}_{pm}|_0^{t_1}t_1$ 时，两项的基准都是 0 ℃，不能直接相减两个平均比热容再乘温差。
> 3. $c_p>c_v$，因为定压加热还要对外做功。
> 4. 理想气体 c_p、c_v 随温度变，但 $c_p-c_v=R$ 始终成立。

第四节 实际气体状态方程

1. 范德瓦尔方程

理想气体忽略分子体积和分子间作用力。实际气体在高压、低温下必须修正：

- 分子本身占有体积：自由活动空间由 v_m 减小为 v_m-b；
- 分子间有吸引力：使压力减小 a/v_m^2。

得到 1 kmol 实际气体的**范德瓦尔方程**：

$$\left(p+\frac{a}{v_m^2}\right)(v_m-b)=R_0T$$

或写成：

$$p=\frac{R_0T}{v_m-b}-\frac{a}{v_m^2}$$

对 1 kg 气体：

$$\left(p+\frac{a'}{v^2}\right)(v-b')=RT$$

其中 $a'=a/M^2$，$b'=b/M$。a、b 称为范德瓦尔常数，与物质种类有关。

2. 临界参数与范德瓦尔常数

临界点满足：

$$\left(\frac{\partial p}{\partial v_m}\right)_{T_c}=0,\qquad \left(\frac{\partial^2 p}{\partial v_m^2}\right)_{T_c}=0$$

联立范德瓦尔方程，得：

$$v_c=3b,\qquad T_c=\frac{8a}{27R_0b},\qquad p_c=\frac{a}{27b^2}$$

反解：

$$a=\frac{27R_0^2T_c^2}{64p_c},\qquad b=\frac{R_0T_c}{8p_c}$$

临界压缩因子：

$$Z_c=\frac{p_cv_c}{R_0T_c}=\frac{3}{8}=0.375$$

实际气体的 Z_c 一般在 0.23—0.30 之间，说明范德瓦尔方程在临界点附近精度有限。

3. 其他二常数方程（了解）

方程	形式	特点
伯特洛（Berthelot）	$p=\dfrac{R_0T}{v_m-b}-\dfrac{a}{Tv_m^2}$	引入温度对引力项的修正
狄特里奇（Dieterici）	$p=\dfrac{R_0T}{v_m-b}\exp\left(-\dfrac{a}{R_0Tv_m}\right)$	低压区精度较好
Redlich – Kwong	$p=\dfrac{R_0T}{v_m-b}-\dfrac{a}{T^{0.5}v_m(v_m+b)}$	二常数方程中精度较高，工程常用

其中 RK 方程常数：

$$a=0.42748\frac{R_0^2T_c^{2.5}}{p_c},\qquad b=0.08664\frac{R_0T_c}{p_c}$$

> **单位陷阱**：范德瓦尔常数 a、b 与物量单位有关。用 v_m（kmol 基准）时，a 的单位常为 MPa · m⁶ /kmol²；用 v（kg 基准）时，a' 的单位为 MPa · m⁶ /kg²，数值不同。代入前先看方程用的是哪一种。

例 2–8（范德瓦尔方程与理想气体比较） CO_2 的温度 $T=373$ K，比体积 $v=0.012$ m³/kg。已知 $M=44$ kg/kmol，$a=0.3653$ MPa·m⁶/kmol²，$b=0.04278$ m³/kmol。分别用范德瓦尔方程和理想气体状态方程计算压力，并比较。

解

摩尔体积：

$$v_m=Mv=44\times0.012=0.528\ \mathrm{m^3/kmol}$$

范德瓦尔方程：

$$\begin{aligned}p&=\frac{R_0T}{v_m-b}-\frac{a}{v_m^2}\\&=\frac{8.314\times373}{0.528-0.04278}-\frac{0.3653}{0.528^2}\\&=\frac{3101.1}{0.48522}-\frac{0.3653}{0.27878}\\&=6391-1310=5081\ \mathrm{kPa}=5.081\ \mathrm{MPa}\end{aligned}$$

理想气体：

$$p_{\mathrm{id}}=\frac{R_0T}{v_m}=\frac{8.314\times373}{0.528}=5873\ \mathrm{kPa}=5.873\ \mathrm{MPa}$$

比较：范德瓦尔方程结果比理想气体低约 13.5%。在该状态下 CO_2 分子间吸引力使压力降低，理想气体高估了压力。

例 2–9（由临界参数求范德瓦尔常数） CO_2 的临界参数 $T_c=304.2$ K，$p_c=7.387$ MPa。求范德瓦尔常数 a、b、临界比体积 v_c 和临界压缩因子 Z_c。

解

$$a=\frac{27R_0^2T_c^2}{64p_c}=\frac{27\times8.314^2\times304.2^2}{64\times7387}=0.3653\ \mathrm{MPa\cdot m^6/kmol^2}$$

$$b=\frac{R_0T_c}{8p_c}=\frac{8.314\times304.2}{8\times7387}=0.04280\ \mathrm{m^3/kmol}$$

$$v_c=3b=0.1284\ \mathrm{m^3/kmol}$$

$$Z_c=\frac{p_cv_c}{R_0T_c}=\frac{7387\times0.1284}{8.314\times304.2}=0.375$$

> 与教材表 2-5 的 $a=0.365292$、$b=0.04278$ 基本一致。

第五节 对比态定律与压缩因子图

1. 压缩因子

实际气体状态方程可写成：

$$pV = ZmRT$$

或

$$pv = ZRT$$

$$Z = \frac{pv}{RT} = \frac{v}{v_{\mathrm{id}}}$$

其中 Z 称为**压缩因子**（压缩性系数）。Z 表示实际气体偏离理想气体的程度：

- $Z=1$：理想气体；
- $Z<1$：实际气体比理想气体更易压缩（分子间引力占优）；
- $Z>1$：实际气体比理想气体更难压缩（分子体积排斥占优）。

2. 对比参数与对比态定律

以临界参数为基准，定义**对比参数**：

$$p_r = \frac{p}{p_c},\qquad T_r = \frac{T}{T_c},\qquad v_r = \frac{v}{v_c}$$

它们都是无量纲量。用对比参数表示的状态方程称为**对比状态方程**。

对比态定律：对于满足同一对比状态方程的各种气体，若两个对比参数相等，则第三个对比参数也相等，热力性质相似。

范德瓦尔对比状态方程为：

$$\left(p_r + \frac{3}{v_r^2}\right)(3v_r - 1) = 8T_r$$

该方程不含物质特性常数，适用于所有符合范德瓦尔方程的气体。

3. 压缩因子图的使用

通用压缩因子图以 p_r 为横坐标、Z 为纵坐标，按 T_r 分族。使用步骤：

1. 查临界参数 p_c、T_c；
2. 计算 $p_r = p/p_c$、$T_r = T/T_c$；
3. 选择与气体 Z_c 相近的图（常用 $Z_c=0.27$ 的通用图）；
4. 读出 Z；
5. 由 $v = ZRT/p$ 或 $pV = ZmRT$ 求未知量。

通用图在临界点附近误差较大，一般误差约 4%—6%。

> **例 2–10（压缩因子图）** CH_4 在 $p=9.279$ MPa、$T=286.1$ K 下的千摩尔容积。已知 $p_c=4.6409$ MPa，$T_c=190.7$ K，查通用压缩因子图得 $Z=0.84$。实测 $V_m=0.211$ m³/kmol，比较误差。
>
> 解
>
> 对比参数：
>
> $$p_r = \frac{9.279}{4.6409} = 2.00,\qquad T_r = \frac{286.1}{190.7} = 1.50$$
>
> 查图得 $Z=0.84$。于是

$$V_m = \frac{ZR_0T}{p} = \frac{0.84 \times 8.314 \times 286.1}{9279} = 0.215\ \mathrm{m^3/kmol}$$

与实测值比较：相对误差为

$$\frac{0.215 - 0.211}{0.211} \times 100\% = 1.9\%$$

误差较小，说明通用压缩因子图可用于工程估算。

压缩因子题快速检查：

- p_r、T_r 都是无量纲，代入前把 p、T 换成绝对压力和 K；
- 查图时先看横坐标 p_r 的范围，再找对应 T_r 曲线；
- 若 Z 接近 1，说明该状态接近理想气体；若偏差大，应查更精确的实际气体方程或图表。

本章小结

1. 知识结构

理想气体模型 → 状态方程（$pv = RT$）→ 比热容（c_p, c_v，梅耶公式）→ 热量/热力学能/焓计算
实际气体 → 范德瓦尔方程 → 临界参数 → 对比态定律 → 压缩因子图

2. 核心公式卡

公式	适用条件	说明
$pv = RT$，$pV = mRT$，$pV = nR_0T$	理想气体平衡态	p 用绝对压力，T 用 K
$R = R_0/M$	理想气体	$R_0 = 8.314\ \mathrm{kJ/(kmol \cdot K)}$
$v_0 = 22.4/M$	标准状态	v_0 单位 $\mathrm{m^3/kg}$
$c_p - c_v = R$	理想气体	梅耶公式
$\kappa = c_p/c_v$	理想气体	$c_p = \kappa R/(\kappa - 1)$，$c_v = R/(\kappa - 1)$
$q_p = \int c_p \mathrm{d}T$，$q_v = \int c_v \mathrm{d}T$	理想气体定压/定容	也可用平均比热容
$q = \bar{c}_{pm}\|_0^{t_2} t_2 - \bar{c}_{pm}\|_0^{t_1} t_1$	平均比热容	t 用 ℃
$\left(p + \frac{a}{v_m^2}\right)(v_m - b) = R_0T$	范德瓦尔气体	v_m 为摩尔体积
$Z = pv/(RT)$	实际气体	$Z = 1$ 为理想气体
$p_r = p/p_c$，$T_r = T/T_c$	对比态	查通用压缩因子图

3. 易错点清单

1. 状态方程中必须用绝对压力，表压和真空度不行。
2. R 与 R_0 不要混：R 与气体种类有关，R_0 是通用常数。
3. 梅耶公式只适用于理想气体；实际气体 $c_p - c_v \neq R$。
4. 平均比热容表的基准是 0 ℃，不是 0 K。
5. 范德瓦尔常数与物量基准（kg 或 kmol）有关，不能直接混用。
6. 压缩因子 Z 可以大于 1，也可以小于 1；$Z = 1$ 不表示“理想气体状态”，只表示该状态下偏差为零。
7. 水蒸气在高压、接近饱和时不能当理想气体；低压过热时可以近似。

4. 章末自测

2-1 判断：理想气体的 c_p、c_v 都随温度变化，所以 $c_p - c_v$ 也随温度变化。（　）

2-2 判断：范德瓦尔方程中的 a 只与气体种类有关，与状态无关。（　）

2-3 某理想气体 $R=0.287\ \mathrm{kJ/(kg\cdot K)}$，$c_p=1.005\ \mathrm{kJ/(kg\cdot K)}$，求 c_v 和 κ。

2-4 容积 $2\ \mathrm{m^3}$ 的储气罐内有 $0.1\ \mathrm{MPa}$、$300\ \mathrm{K}$ 的空气，等温充气至 $0.5\ \mathrm{MPa}$，求充入的空气质量。

2-5 已知某实际气体 $p_r=2$、$T_r=1.5$，查图得 $Z=0.84$，求其比体积（$R=0.518\ \mathrm{kJ/(kg\cdot K)}$，$T=286\ \mathrm{K}$，$p=9.28\ \mathrm{MPa}$）。

自测答案

2-1 错误。理想气体 $c_p-c_v=R$，差值为常数，不随温度变化。
2-2 正确。a 是物质特性常数，与状态无关（但不同物质的 a 不同）。
2-3 $c_v=1.005-0.287=0.718\ \mathrm{kJ/(kg\cdot K)}$；$\kappa=1.005/0.718=1.40$。
2-4 $m_1=100\times 2/(0.287\times 300)=2.323\ \mathrm{kg}$；$m_2=500\times 2/(0.287\times 300)=11.614\ \mathrm{kg}$；充入 $9.291\ \mathrm{kg}$。
2-5 $v=ZRT/p=0.84\times 518\times 286/(9.28\times 10^6)=0.0134\ \mathrm{m^3/kg}$。

第三章 热力学第一定律

本章精要

本章是第 1—3 章的计算核心，也是后续第 4 章过程分析的基础。主线只有一条：

能量守恒 → 闭口系统能量方程 → 开口系统能量方程 → 稳态稳流能量方程 → 典型设备应用

必须掌握三套方程及其适用条件：

1. **闭口系统**：$Q=\Delta U+W$，任何工质、任何过程（可逆或不可逆）都适用；
2. **开口系统（一般）**：进出系统的焓、动能、位能、轴功与储存能变化平衡；
3. **稳态稳流**：$q=\Delta h+\Delta(c^2/2)+g\Delta z+w_s$。

本章计算题的关键不是套公式，而是**选系统、定边界、判稳态、简化方程**。

> **考点分布（参考）**：闭口能量方程 10—15 分；开口/稳态稳流 15—20 分；充气、压气机、汽轮机、换热器、喷管综合题 15—25 分；概念判断 5—10 分。

第一节 热力学第一定律的实质

1. 能量守恒与转换

热力学第一定律是能量守恒与转换定律在热现象中的体现：

> 自然界中一切物质都具有能量，能量既不能被创造，也不能被消灭；它可以从一种形式转换为另一种形式，从一个物体传递到另一个物体，在转换和传递过程中总量保持不变。

对热功转换，可表述为：

> 热可以转变为功，功也可以转变为热；一定量的热消失时，必然产生相应量的功；消耗一定量的功时，必然出现相应量的热。

2. 第一类永动机

历史上曾有人试图制造“不消耗能量而连续做功”的机器，称为**第一类永动机**。它违反热力学第一定律，因此不可能造成。所以第一定律也可表述为：

> 第一类永动机是不可能造成的。

3. 第一定律的数学表达

对闭口系统：

$$Q=\Delta U+W$$

对微元过程：

$$\delta Q=\mathrm{d}U+\delta W$$

对循环：

$$\oint \delta Q=\oint \delta W$$

符号规定：

- 系统吸热 $Q>0$，放热 $Q<0$；
- 系统对外做功 $W>0$，外界对系统做功 $W<0$；
- 热力学能增加 $\Delta U>0$，减少 $\Delta U<0$。

> **易错**：$Q=\Delta U+W$ 是**能量平衡**，不是“热量等于功”。系统吸热可以全部变成热力学能（定容），也可以一部分变成功（定压、膨胀）；系统不吸热也可能对外做功（消耗热力学能）。

例 3–1（第一定律概念判断） 判断下列说法是否正确，并说明理由。

（1）系统不吸热也不放热，热力学能一定不变。
（2）系统对外做功，一定吸收了热量。
（3）第一类永动机不违反能量守恒，只是效率低，所以将来可能造成。
（4）工质经历一个循环后，净功等于净热。

解

（1）错。绝热过程中 $Q=0$，但系统可以对外做功，热力学能减少，$W=-\Delta U$。例如绝热膨胀。

（2）错。系统对外做功可以靠消耗自身热力学能，例如绝热膨胀；此时 $Q=0$，$W>0$，$\Delta U<0$。

（3）错。第一类永动机正是“无中生有”地输出功，违反能量守恒，因此不可能造成；不是效率低的问题。

（4）对。循环后 $\Delta U=0$，由 $Q=\Delta U+W$ 得 $Q_{\text{net}}=W_{\text{net}}$。

第二节 热力学能和总能

1. 热力学能

热力学能 U：系统内部工质分子热运动的内动能与分子间相互作用的内位能之和（无化学反应和核反应时）。

- 内动能取决于温度 T；
- 内位能取决于比体积 v；
- 因此 $u=f(T,v)$，是状态参数。

对**理想气体**，分子间无作用力，内位能为零，故

$$u=f(T)$$

即理想气体的热力学能只是温度的单值函数。

2. 外部储存能

- 宏观动能：$E_k=\frac{1}{2}mc^2$
- 重力位能：$E_p=mgz$

它们取决于系统整体运动状态和参考坐标，不是工质内部状态参数。

3. 总能

$$E=U+E_k+E_p=U+\frac{1}{2}mc^2+mgz$$

对 1 kg 工质：

$$e=u+\frac{1}{2}c^2+gz$$

若系统无宏观运动且高度不变，则 $E=U$，$e=u$。

4. 焓

焓定义为：

$$H = U + pV, \qquad h = u + pv$$

对流动工质，h 表示随流动工质传递的总能量中取决于热力状态的那部分能量；pv 称为**流动功**（推动功）。对不流动工质，h 只是一个复合状态参数。

对理想气体：

$$h = f(T)$$

因为 $u = f(T)$，且 $pv = RT$ 也只取决于 T。

> **例 3-2（理想气体的 u、h）　1 kg 理想气体经历下列过程，判断 Δu、Δh 是否为零，并说明理由。**
>
> （1）等温膨胀；
> （2）绝热自由膨胀；
> （3）定压加热；
> （4）绝热节流。
>
> ---
>
> 解
>
> （1）$\Delta u = 0$，$\Delta h = 0$。理想气体 u、h 只是温度的函数，等温过程 T 不变，故二者不变。
>
> （2）$\Delta u = 0$，$\Delta h = 0$。绝热自由膨胀 $Q = 0$、$W = 0$，故 $\Delta u = 0$；理想气体 T 不变，故 $\Delta h = 0$。
>
> （3）$\Delta u > 0$，$\Delta h > 0$。定压加热温度升高，u、h 均随温度升高而增大。
>
> （4）$\Delta h = 0$，但 Δu 不一定为零。绝热节流 $h_1 = h_2$；对理想气体 T 不变，故 $\Delta u = 0$；对实际气体，节流后温度可能变化，u 也可能变化，但焓相等。

> **易错**：理想气体 $u = f(T)$、$h = f(T)$，但这不是说“u、h 与 p、v 无关”在数学上不能由 p、v 确定。给定 p、v 时，$T = pv/R$ 随之确定，u、h 也就确定了。两者不矛盾。

第三节 闭口系统能量方程

1. 方程的形式

闭口系统与外界无物质交换，能量交换只有热量和功。若宏观动能、位能不变：

$$Q = \Delta U + W$$

对 1 kg 工质：

$$q = \Delta u + w$$

微元形式：

$$\delta q = \mathrm{d}u + \delta w$$

对可逆过程：

$$\delta w = p\,\mathrm{d}v, \qquad \delta q = T\,\mathrm{d}s$$

$$T\,\mathrm{d}s = \mathrm{d}u + p\,\mathrm{d}v$$

适用范围：$Q = \Delta U + W$ 对闭口系统任何工质、任何过程都适用，不要求可逆；$T\,\mathrm{d}s = \mathrm{d}u + p\,\mathrm{d}v$ 只适用于可逆过程。

2. 循环过程

工质经历循环后回到初态，$\Delta U = 0$，故

$$\oint \delta Q = \oint \delta W$$

即循环净热等于净功。

3. 理想气体热力学能变化

对理想气体：

$$\Delta u = \int_{T_1}^{T_2} c_v \,\mathrm{d}T$$

定值比热容：

$$\Delta u = c_v (T_2 - T_1)$$

平均比热容：

$$\Delta u = \bar{c}_{vm}\big|_0^{t_2} t_2 - \bar{c}_{vm}\big|_0^{t_1} t_1$$

该式适用于理想气体**一切过程**，不只定容过程，因为 u 只取决于 T。

同理，理想气体的焓变为

$$\Delta h = \int_{T_1}^{T_2} c_p \,\mathrm{d}T$$

定值比热容时 $\Delta h = c_p(T_2 - T_1)$，同样适用于理想气体一切过程。

例 3–3（闭口方程符号） 1 kg 气体在某一过程中向外界放热 30 kJ，同时外界对气体做功 50 kJ。已知 $c_v = 0.718$ kJ/(kg·K)。求：

（1）热力学能变化 Δu；

（2）温度变化 ΔT；

（3）这是膨胀过程还是压缩过程？

解

（1）按符号规定：$q = -30$ kJ/kg，$w = -50$ kJ/kg。由 $q = \Delta u + w$：

$$\Delta u = q - w = -30 - (-50) = 20 \ \text{kJ/kg}$$

热力学能增加 20 kJ/kg。

（2）对理想气体：

$$\Delta T = \frac{\Delta u}{c_v} = \frac{20}{0.718} = 27.9 \ \text{K}$$

（3）$w = -50$ kJ/kg，即外界对系统做功，是**压缩过程**。

例 3–4（循环填表） 某闭口系统经历由四个过程组成的循环，部分数据如下表。试填充空白，并判断循环是正循环还是逆循环。

过程	Q/kJ	W/kJ	ΔU/kJ
1→2	800	0	
2→3	0	300	
3→4	−600	0	
4→1	0		

解

由 $Q = \Delta U + W$ 得 $\Delta U = Q - W$：

- 1→2：$\Delta U_{12} = 800 - 0 = 800$ kJ；
- 2→3：$\Delta U_{23} = 0 - 300 = -300$ kJ；

- 3→4：$\Delta U_{34} = -600 - 0 = -600\ \text{kJ}$。

循环后 $\Delta U = 0$，故

$$\Delta U_{41} = -(800 - 300 - 600) = 100\ \text{kJ}$$

再由 $Q_{41} = \Delta U_{41} + W_{41}$，且 $Q_{41} = 0$：

$$W_{41} = -100\ \text{kJ}$$

校验：$\sum Q = 800 + 0 - 600 + 0 = 200\ \text{kJ}$，$\sum W = 0 + 300 + 0 - 100 = 200\ \text{kJ}$，二者相等。

净功 $W_{\text{net}} = 200 > 0$，故为**正循环**。

例 3–5（绝热刚性容器隔板混合） 绝热刚性容器被隔板分成 A、B 两室。A 室：$T_A = 300$ K，$p_A = 0.1$ MPa，$V_A = 0.5$ m³ 的空气；B 室：$T_B = 350$ K，$p_B = 0.5$ MPa，$V_B = 0.2$ m³ 的空气。抽去隔板后达到平衡。空气 $R = 0.287$ kJ/(kg·K)，$c_v = 0.718$ kJ/(kg·K)。求平衡温度和压力。

解

取 A、B 全部气体为闭口系统。绝热（$Q = 0$）、刚性（$W = 0$），故

$$\Delta U = 0$$

空气质量：

$$m_A = \frac{p_A V_A}{R T_A} = \frac{100 \times 0.5}{0.287 \times 300} = 0.5807\ \text{kg}$$

$$m_B = \frac{p_B V_B}{R T_B} = \frac{500 \times 0.2}{0.287 \times 350} = 0.9955\ \text{kg}$$

由 $m_A c_v (T - T_A) + m_B c_v (T - T_B) = 0$：

$$T = \frac{m_A T_A + m_B T_B}{m_A + m_B} = \frac{0.5807 \times 300 + 0.9955 \times 350}{1.5762} = 331.6\ \text{K}$$

终态总容积 $V = V_A + V_B = 0.7\ \text{m}^3$，故

$$p = \frac{(m_A + m_B) R T}{V} = \frac{1.5762 \times 0.287 \times 331.6}{0.7} = 214.3\ \text{kPa} = 0.214\ \text{MPa}$$

例 3–6（弹簧活塞的功） 气缸内气体压力 $p_1 = 200$ kPa、容积 $V_1 = 0.02$ m³。活塞由弹簧压紧，初始时弹簧处于自然长度。加热气体，活塞右移，压力与容积呈线性关系，终态 $p_2 = 600$ kPa、$V_2 = 0.05$ m³。若过程吸热 $Q = 20$ kJ，求气体对外做功和热力学能变化。

解

弹簧力随位移线性增大，故 p 随 V 线性变化。$p - V$ 图下方面积为梯形：

$$W = \frac{p_1 + p_2}{2}(V_2 - V_1) = \frac{200 + 600}{2} \times (0.05 - 0.02)$$

$$= 400 \times 0.03 = 12\ \text{kJ}$$

由闭口能量方程：

$$\Delta U = Q - W = 20 - 12 = 8\ \text{kJ}$$

闭口系统解题四步：

1. 选系统（通常取全部气体为闭口系统）；
2. 判断 Q、W 是否为零或已知，注意符号；
3. 写 $Q=\Delta U+W$，必要时用 $\Delta U=mc_v\Delta T$；
4. 检查：升温时 $\Delta U>0$，膨胀时 $W>0$，吸热时 $Q>0$。

第四节 开口系统能量方程

1. 流动功与焓

工质流入、流出控制体时，后面的流体推动前面的流体前进，传递的功称为**流动功**（推动功）：

$$w_f=pv$$

1 kg 工质流入、流出的净流动功为：

$$w_{f,\text{net}}=p_2v_2-p_1v_1$$

把热力学能和流动功合并，定义焓：

$$h=u+pv$$

这样，开口系统能量方程中就不再单独出现流动功。

2. 开口系统一般能量方程

取控制体，进口 1、出口 2。在 $\mathrm{d}\tau$ 时间内：

- 吸入热量 δQ；
- 流入质量 δm_1，流出质量 δm_2；
- 输出轴功 δW_s；
- 控制体储存能变化 $\mathrm{d}E_{cv}$。

能量方程：

$$\delta Q=\left(h_2+\frac{c_2^2}{2}+gz_2\right)\delta m_2-\left(h_1+\frac{c_1^2}{2}+gz_1\right)\delta m_1+\delta W_s+\mathrm{d}E_{cv}$$

对单位质量稳态稳流，$\mathrm{d}E_{cv}=0$，$\delta m_1=\delta m_2=\delta m$，得：

$$q=(h_2-h_1)+\frac{c_2^2-c_1^2}{2}+g(z_2-z_1)+w_s$$

3. 稳态稳流的条件

- 控制体内各点参数不随时间变化；
- 进、出口质量流量相等；
- 进、出口能量流量相等，控制体储存能不变。

易错：开口系统能量方程中用**焓**而不是热力学能，是因为流动功已经包含在 $h=u+pv$ 中。不要重复加 pv。

例 3–7（流动功与焓） 某工质在管道中流动，压力 $p=1$ MPa。分别求下列两种状态下的流动功和焓：

（1）水：$v=0.001\ \mathrm{m^3/kg}$，$u=760\ \mathrm{kJ/kg}$；

（2）过热蒸汽：$v=0.2\ \mathrm{m^3/kg}$，$u=2600\ \mathrm{kJ/kg}$。

解

（1）水：

$$pv = 1000 \times 0.001 = 1\ \text{kJ/kg}$$

$$h = u + pv = 760 + 1 = 761\ \text{kJ/kg}$$

（2）过热蒸汽：

$$pv = 1000 \times 0.2 = 200\ \text{kJ/kg}$$

$$h = 2600 + 200 = 2800\ \text{kJ/kg}$$

说明：液体的 pv 很小，$h \approx u$；蒸汽的 pv 可达几百 kJ/kg，不能忽略。

例 3–8（绝热充气，初始真空） 容积 V 的刚性绝热储气罐初始为真空，由总管充入温度 $T_s = 300$ K 的理想气体，直到罐内压力与总管相等。气体 $\kappa = 1.4$。求充气终了罐内温度。

解

取储气罐为控制体。绝热 $Q = 0$，无轴功 $W_s = 0$，进口动能、位能忽略，初态真空 $m_1 = 0$。

由开口系统能量方程：

$$m_s h_s = m_2 u_2$$

又 $m_s = m_2$，故

$$h_s = u_2$$

对理想气体，$h_s = c_p T_s$，$u_2 = c_v T_2$，于是

$$c_p T_s = c_v T_2 \quad \Rightarrow \quad T_2 = \frac{c_p}{c_v} T_s = \kappa T_s = 1.4 \times 300 = 420\ \text{K}$$

即充气后温度由 300 K 升高到 420 K。原因是进入气体的焓（包含流动功）转化为罐内气体的热力学能。

例 3–9（绝热充气，初始有压） 储气罐容积 $V = 1$ m³，初始空气 $p_1 = 0.1$ MPa、$T_1 = 300$ K。总管空气 $T_s = 350$ K，充气至 $p_2 = 1.0$ MPa。设罐壁绝热，空气 $\kappa = 1.4$，$R = 0.287$ kJ/(kg·K)。求终温 T_2 和充入质量。

解

取罐为控制体，绝热、无轴功、忽略动能位能。能量方程：

$$m_s h_s = m_2 u_2 - m_1 u_1$$

即

$$(m_2 - m_1) c_p T_s = m_2 c_v T_2 - m_1 c_v T_1$$

两边除以 c_v，并用 $\kappa = c_p / c_v$：

$$m_2 T_2 = m_1 T_1 + \kappa (m_2 - m_1) T_s$$

$$T_2 = \frac{m_1}{m_2} T_1 + \kappa \left(1 - \frac{m_1}{m_2}\right) T_s$$

由理想气体状态方程，$m_1 / m_2 = (p_1 / T_1) / (p_2 / T_2)$，代入整理得：

$$T_2 = \frac{\kappa T_s}{1 - \dfrac{p_1}{p_2}\left(1 - \dfrac{\kappa T_s}{T_1}\right)}$$

代入数据：$\kappa T_s = 1.4 \times 350 = 490$ K，

$$T_2 = \frac{490}{1 - 0.1 \times \left(1 - \dfrac{490}{300}\right)} = \frac{490}{1 - 0.1 \times (-0.6333)} = 460.8\ \text{K}$$

初、终态质量：

$$m_1=\frac{100\times 1}{0.287\times 300}=1.161\ \text{kg},\qquad m_2=\frac{1000\times 1}{0.287\times 460.8}=7.561\ \text{kg}$$

充入质量：

$$m_s=m_2-m_1=6.40\ \text{kg}$$

> 充气题口诀：真空罐，终温等于 κT_s；有初压，能量守恒列焓变；质量比用状态方程换。

第五节 稳态稳流能量方程的应用

1. 技术功与轴功

稳态稳流能量方程可写成：

$$q=\Delta h+w_t$$

其中**技术功**：

$$w_t=\frac{c_2^2-c_1^2}{2}+g(z_2-z_1)+w_s$$

技术功是技术上可被利用的机械能。它与膨胀功的关系：

$$w_t=w+p_1v_1-p_2v_2=w-\Delta(pv)$$

对可逆过程：

$$w_t=-\int_1^2 v\,\mathrm{d}p$$

若忽略动能、位能变化，则

$$w_t=w_s$$

2. 典型设备的简化

设备	简化条件	能量方程	说明
汽轮机	绝热、忽略动能/位能	$w_s=h_1-h_2$	轴功等于焓降
压气机	绝热、忽略动能/位能	$w_s=h_2-h_1$	消耗轴功等于焓增
换热器	无轴功、忽略动能/位能	$q=h_2-h_1$	吸热等于焓增
喷管	绝热、无轴功、忽略位能	$\frac{c_2^2-c_1^2}{2}=h_1-h_2$	动能增来自焓降
绝热节流	绝热、无轴功、忽略动能/位能	$h_1=h_2$	焓相等，但非定焓过程
混合器	绝热、无轴功、忽略动能/位能	$\sum m_ih_i=(\sum m_i)h_3$	质量、能量同时守恒

例 3–10（压气机） 某压气机压缩空气。进口 $p_1=100$ kPa、$v_1=0.845$ m³/kg；出口 $p_2=800$ kPa、$v_2=0.175$ m³/kg。每千克空气热力学能增加 150 kJ，向外界放热 50 kJ。压气机每分钟生产压缩空气 10 kg。求：

（1）每千克气体的压缩功；
（2）每千克气体的轴功；
（3）带动压气机所需功率；
（4）进出口焓变。

解

（1）闭口能量方程：

$$w=q-\Delta u=-50-150=-200\ \text{kJ/kg}$$

负号表示外界对气体做功。

（2）技术功/轴功：

$$w_s = w + p_2v_2 - p_1v_1 = -200 + 800\times 0.175 - 100\times 0.845$$
$$= -200 + 140 - 84.5 = -255.5\ \text{kJ/kg}$$

即每千克气体需输入轴功 $255.5\ \text{kJ}$。

（3）质量流量 $\dot m = 10/60 = 0.1667\ \text{kg/s}$：

$$P = \dot m|w_s| = 0.1667\times 255.5 = 42.6\ \text{kW}$$

（4）焓变：

$$\Delta h = \Delta u + \Delta(pv) = 150 + (140 - 84.5) = 205.5\ \text{kJ/kg}$$

校验：$q = \Delta h + w_s = 205.5 - 255.5 = -50\ \text{kJ/kg}$，与题给放热一致。

例 3–11（汽轮机） 蒸汽进入汽轮机时 $h_1 = 3200$ kJ/kg、$c_1 = 50$ m/s；出口 $h_2 = 2600$ kJ/kg、$c_2 = 120$ m/s。汽轮机绝热，进、出口高度差忽略，质量流量 30 kg/s。求轴功和功率。

解

稳态稳流能量方程，$q = 0$、$\Delta z = 0$：

$$w_s = (h_1 - h_2) + \frac{c_1^2 - c_2^2}{2}$$
$$= 600 + \frac{50^2 - 120^2}{2\times 1000}$$
$$= 600 + \frac{2500 - 14\,400}{2000} = 600 - 5.95 = 594.05\ \text{kJ/kg}$$

功率：

$$P = \dot m w_s = 30\times 594.05 = 17\,821\ \text{kW} \approx 17.8\ \text{MW}$$

例 3–12（换热器） 热空气以 1.2 kg/s 的流量进入换热器，从 120 ℃ 冷却到 20 ℃；冷却水以 0.5 kg/s 的流量从 20 ℃ 进入。空气 $c_p = 1.005$ kJ/(kg·K)，水 $c_p = 4.18$ kJ/(kg·K)。忽略散热、动能和位能变化。求空气放热量和水的出口温度。

解

空气放热：

$$Q = \dot m_a i r c_p(T_{in} - T_{out}) = 1.2\times 1.005\times(120 - 20) = 120.6\ \text{kW}$$

水吸热等于空气放热：

$$Q = \dot m_w c_p(T_{w,out} - 20)$$
$$T_{w,out} = 20 + \frac{120.6}{0.5\times 4.18} = 20 + 57.7 = 77.7\ ^\circ\text{C}$$

例 3–13（喷管） 空气流经绝热喷管，进口 $T_1 = 500$ K、$c_1 = 50$ m/s，出口 $T_2 = 400$ K。空气 $c_p = 1.005$ kJ/(kg·K)。求出口速度。

解

喷管无轴功、绝热，忽略位能：

$$\frac{c_2^2 - c_1^2}{2} = h_1 - h_2 = c_p(T_1 - T_2)$$

$$c_2=\sqrt{c_1^2+2c_p(T_1-T_2)}$$

注意 c_p 用 J/(kg · K)：

$$c_2=\sqrt{50^2+2\times1005\times100}=\sqrt{203\,500}=451\ \text{m/s}$$

例 3–14（绝热节流） 空气从 $p_1=5$ MPa、$T_1=300$ K 绝热节流到 $p_2=0.1$ MPa。问：

（1）若按理想气体处理，节流后温度是多少？
（2）实际气体节流后温度一定不变吗？为什么？

解

（1）绝热节流，无轴功，忽略动能、位能，故 $h_1=h_2$。理想气体 $h=f(T)$，所以 $T_2=T_1=300$ K。

（2）不一定。实际气体 $h=f(T,p)$，节流后压力降低，温度可能降低、升高或不变，取决于焦耳—汤姆逊系数

$$\mu_J=\left(\frac{\partial T}{\partial p}\right)_h$$

$\mu_J>0$ 时节流降温，$\mu_J<0$ 时节流升温，$\mu_J=0$ 时温度不变（理想气体）。节流过程虽 $h_1=h_2$，但过程中存在强烈不可逆，不能看作定焓过程。

例 3–15（绝热混合） 两股空气在绝热混合器中混合。第一股 $\dot m_1=2$ kg/s、$t_1=500$ ℃；第二股 $\dot m_2=3$ kg/s、$t_2=200$ ℃。压力相同，忽略动能、位能，c_p 取定值。求混合后温度。

解

绝热、无轴功，能量守恒：

$$\dot m_1c_pT_1+\dot m_2c_pT_2=(\dot m_1+\dot m_2)c_pT_3$$

$$T_3=\frac{\dot m_1T_1+\dot m_2T_2}{\dot m_1+\dot m_2}=\frac{2\times500+3\times200}{5}=320\ ^\circ\text{C}$$

质量流量：

$$\dot m_3=5\ \text{kg/s}$$

例 3–16（风机＋加热器） 空气以 $V_1=3000$ m³/h 进入风机，$p_1=100$ kPa、$t_1=0$ ℃。经风机和加热器后 $t_2=150$ ℃，压力近似不变。风机输入功率 2.5 kW，空气 $c_p=1.005$ kJ/(kg·K)、$R=0.287$ kJ/(kg·K)。忽略散热、动能和位能变化。求加热器加入的热量。

解

空气质量流量：

$$\dot m=\frac{p_1V_1}{RT_1}=\frac{100\times3000}{0.287\times273}=3829\ \text{kg/h}=1.064\ \text{kg/s}$$

取风机＋加热器为控制体，稳态稳流，忽略动能、位能：

$$q=\Delta h+w_s$$

其中 $w_s=-2.5$ kW（外界对系统做功），$\Delta h=\dot mc_p(t_2-t_1)$：

$$\dot Q=\dot mc_p(t_2-t_1)-P_{\text{fan}}$$

$$=1.064\times1.005\times150-2.5=160.4-2.5=157.9\ \text{kW}$$

即加热器需加入约 158 kW 的热量。

稳态稳流计算易错点：

1. 方程中 w_s 是**轴功**，不是膨胀功；系统输出为正，输入为负。
2. 汽轮机用 $h_1 - h_2$，压气机用 $h_2 - h_1$，不要混。
3. 喷管中动能变化不能忽略，且 c 的单位是 m/s，$c^2/2$ 的单位是 J/kg，需除以 1000 换成 kJ/kg。
4. 换热器中 $q = \Delta h$ 的前提是无轴功、忽略动能和位能。
5. 节流 $h_1 = h_2$ 不等于“定焓过程”，也不等于“等温过程”。
6. 充气过程是**不稳定流动**，不能直接用稳态稳流方程。

本章小结

1. 三套方程对比

系统	方程	适用条件	关键点
闭口	$Q = \Delta U + W$	任何工质、任何过程	无物质交换；W 为膨胀功
开口（一般）	$\delta Q = (h_2 + \frac{c_2^2}{2} + gz_2)\delta m_2 - (h_1 + \frac{c_1^2}{2} + gz_1)\delta m_1 + \delta W_s + \mathrm{d}E_{cv}$	不稳定/稳态均可	用焓代替 $u + pv$
稳态稳流	$q = \Delta h + \frac{\Delta c^2}{2} + g\Delta z + w_s$	稳态、稳流	控制体储存能不变

2. 核心公式卡

公式	适用条件	说明
$q = \Delta u + w$	闭口系统	任何过程
$q = \Delta h + w_t$	开口系统	技术功
$w_t = w + p_1v_1 - p_2v_2$	开口系统	技术功与膨胀功关系
$w_t = -\int v\,\mathrm{d}p$	可逆过程	$p-v$ 图左侧面积
$h = u + pv$	定义式	流动工质
$\Delta u = \int c_v \mathrm{d}T$	理想气体	任何过程
$\Delta h = \int c_p \mathrm{d}T$	理想气体	任何过程
$w_s = h_1 - h_2$	汽轮机（绝热，忽略动能/位能）	输出功
$w_s = h_2 - h_1$	压气机（绝热，忽略动能/位能）	输入功
$q = h_2 - h_1$	换热器（无轴功，忽略动能/位能）	吸热
$\frac{c_2^2 - c_1^2}{2} = h_1 - h_2$	喷管（绝热，无轴功）	动能增
$h_1 = h_2$	绝热节流	焓相等

3. 易错点清单

1. $Q = \Delta U + W$ 中 W 是膨胀功；开口系统中用轴功 w_s，不要混淆。
2. 符号规定：吸热为正、对外做功为正；压缩功、输入轴功为负。
3. 理想气体 Δu、Δh 只与温度有关，任何过程都可用 $\int c_v \mathrm{d}T$、$\int c_p \mathrm{d}T$。
4. 稳态稳流方程中动能项单位是 J/kg，代入 kJ 计算时要除以 1000。
5. 充气过程用不稳定流动能量方程，不能套稳态稳流公式。
6. 节流 $h_1 = h_2$，但过程不可逆，不能画成可逆定焓线。
7. 汽轮机、压气机的轴功公式符号相反，记“输出用焓降，输入用焓增”。

4. 章末自测

3-1 判断：系统吸热后温度一定升高。（　）

3-2 判断：绝热节流后焓不变，所以是定焓过程。（　）

3-3 1 kg 气体在闭口系统中吸热 80 kJ，对外做功 30 kJ，求 Δu。

3-4 某绝热储气罐初始为真空，充入 300 K 的理想气体，$\kappa = 1.4$，求终温。

3-5 汽轮机进口 $h_1 = 3400\ \mathrm{kJ/kg}$，出口 $h_2 = 2400\ \mathrm{kJ/kg}$，忽略动能和位能，求每千克蒸汽的轴功。

自测答案

3-1 错误。理想气体等温膨胀时吸热但温度不变；若同时对外做功，温度还可能降低。
3-2 错误。$h_1 = h_2$ 只说明初、终态焓相等；节流过程不可逆，不是定焓过程。
3-3 $\Delta u = q - w = 80 - 30 = 50\ \mathrm{kJ/kg}$。
3-4 $T_2 = \kappa T_s = 1.4 \times 300 = 420\ \mathrm{K}$。
3-5 $w_s = h_1 - h_2 = 1000\ \mathrm{kJ/kg}$。

附录 A 常用物性与单位换算

A–1 常用气体的基本物性（约 300 K）

气体	M/(kg/kmol)	R/(kJ/(kg·K))	c_p/(kJ/(kg·K))	c_v/(kJ/(kg·K))	κ
空气	28.97	0.287	1.005	0.718	1.400
N_2	28.013	0.2968	1.041	0.743	1.400
O_2	32.00	0.2598	0.919	0.659	1.395
CO	28.01	0.2968	1.020	0.720	1.400
CO_2	44.01	0.1889	0.846	0.657	1.289
H_2	2.016	4.124	14.32	10.18	1.407
He	4.003	2.077	5.19	3.12	1.66
CH_4	16.043	0.5182	2.22	1.70	1.304
NH_3	17.031	0.4882	2.16	1.66	1.30
H_2O（低压过热）	18.015	0.4615	1.93	1.47	1.32

> 表中数据为工程近似值，不同温度下会略有变化；考试时优先采用题目给定值或教材附表。

A–2 压力与能量单位换算

单位	换算关系
1 atm	101.325 kPa = 760 mmHg = 10.332 mH_2O = 1.01325 bar
1 bar	100 kPa = 750.06 mmHg
1 mmHg	133.322 Pa
1 mH_2O	9.80665 Pa
1 kgf/cm²	98.0665 kPa
1 kcal	4.1868 kJ
1 kWh	3600 kJ
1 Btu	1.05506 kJ
1 hp	0.7457 kW

A–3 常用常数

常数	数值
通用气体常数 R_0	8.31446 kJ/(kmol · K) = 8314.46 J/(kmol · K)
标准状态压力 p_0	101.325 kPa
标准状态温度 T_0	273.15 K
标准状态摩尔体积	22.414 m³/kmol
水的三相点温度	273.16 K = 0.01 ℃
重力加速度 g	9.80665 m/s²

附录 B 期末模拟自测卷

> 闭卷 90 分钟。B-1—B-4 每题 5 分，B-5—B-6 每题 5 分，B-7—B-11 每题 10 分，B-12 20 分，共 100 分。

一、选择题（每题 5 分）

B-1 下列各组物理量中，全部是状态参数的是（　）。

A. p、v、q　　B. T、u、w　　C. p、v、u　　D. q、w、h

B-2 某压力表读数为 0.15 MPa，当地大气压为 98 kPa，绝对压力为（　）kPa。

A. 53　　B. 248　　C. 150　　D. 98

B-3 下列过程中，可逆的是（　）。

A. 绝热自由膨胀　　B. 有限温差传热
C. 无摩擦的缓慢绝热压缩　　D. 叶轮搅拌水

B-4 关于理想气体，下列说法正确的是（　）。

A. $c_p - c_v$ 随温度变化
B. $c_p < c_v$
C. u、h 只与温度有关
D. 高压水蒸气也可用 $pv = RT$ 精确计算

二、简答题（每题 5 分）

B-5 准静态过程与可逆过程有什么区别和联系？

B-6 为什么开口系统能量方程中用焓而不是热力学能？

三、计算题（每题 10 分）

B-7 容积 $V = 0.04\ \text{m}^3$ 的压缩空气瓶，初始 $p_1 = 4\ \text{MPa}$、$T_1 = 300\ \text{K}$；使用后 $p_2 = 2.5\ \text{MPa}$、$T_2 = 290\ \text{K}$。已知空气 $R = 0.287\ \text{kJ/(kg·K)}$。求用掉的空气质量。

B-8 1.5 kg 空气在定压下从 27 ℃ 加热到 227 ℃。已知 $c_p = 1.005\ \text{kJ/(kg·K)}$，$c_v = 0.718\ \text{kJ/(kg·K)}$，$R = 0.287\ \text{kJ/(kg·K)}$。求 Q、ΔU、W。

B-9 某闭口系统循环由四个过程组成，数据如下表。求空白项，并计算循环热效率。

过程	Q/kJ	W/kJ	ΔU/kJ
1→2	500	0	
2→3	0	200	
3→4	−400	0	
4→1	0		

B-10 容积 $V = 0.5\ \text{m}^3$ 的绝热储气罐，初始空气 $p_1 = 0.2\ \text{MPa}$、$T_1 = 300\ \text{K}$。总管空气 $T_s = 350\ \text{K}$，充气至 $p_2 = 0.8\ \text{MPa}$。空气 $\kappa = 1.4$，$R = 0.287\ \text{kJ/(kg·K)}$。求终温和充入质量。

B-11 空气在压气机中被压缩，质量流量 0.1 kg/s。进口 $T_1 = 300\ \text{K}$，出口 $T_2 = 450\ \text{K}$，向外界放热 20 kJ/kg。已知 $c_p = 1.005\ \text{kJ/(kg·K)}$。求焓变、轴功和功率。

四、综合题（20 分）

B-12 热空气以 0.8 kg/s 进入换热器，从 200 ℃ 冷却到 80 ℃；冷却水以 0.4 kg/s 从 20 ℃ 进入。空气 $c_p = 1.005\ \text{kJ/(kg·K)}$，水 $c_p = 4.18\ \text{kJ/(kg·K)}$。忽略散热、动能和位能变化。

（1）求空气放热量；
（2）求水的出口温度；
（3）若要求水出口温度为 60 ℃，求所需水流量。

参考答案与评分要点

B-1 C。q、w 是过程量，p、v、u 是状态参数。

B-2 B。$p = 98 + 150 = 248\ \text{kPa}$。

B-3 C。无摩擦、缓慢、绝热，满足可逆条件；自由膨胀、有限温差传热、搅拌均不可逆。

B-4 C。理想气体 u、h 只是温度的函数，$c_p - c_v = R$ 为常数，$c_p > c_v$。

B-5 准静态过程只要求系统内部状态变化足够缓慢，由一系列接近平衡的状态组成；可逆过程还要求系统与外界无有限势差、无耗散，正反过程后系统和外界都能恢复原状。可逆一定准静态，准静态不一定可逆。

B-6 开口系统有工质流入流出，外界对流入工质做流动功 $p_1 v_1$，流出工质对外做流动功 $p_2 v_2$。把 u 与 pv 合并为焓 $h = u + pv$，能量方程中就不必单独列出流动功，形式更简洁。

B-7

$$m_1 = \frac{4000 \times 0.04}{0.287 \times 300} = 1.858\ \text{kg}, \qquad m_2 = \frac{2500 \times 0.04}{0.287 \times 290} = 1.202\ \text{kg}$$

$$\Delta m = 1.858 - 1.202 = 0.656\ \text{kg}$$

B-8

$$Q = m c_p \Delta T = 1.5 \times 1.005 \times 200 = 301.5\ \text{kJ}$$

$$\Delta U = m c_v \Delta T = 1.5 \times 0.718 \times 200 = 215.4\ \text{kJ}$$

$$W = Q - \Delta U = 301.5 - 215.4 = 86.1\ \text{kJ}$$

B-9 $\Delta U_{12} = 500\ \text{kJ}$，$\Delta U_{23} = -200\ \text{kJ}$，$\Delta U_{34} = -400\ \text{kJ}$；循环 $\Delta U = 0$，故 $\Delta U_{41} = 100\ \text{kJ}$。
$Q_{41} = 0 = \Delta U_{41} + W_{41}$，故 $W_{41} = -100\ \text{kJ}$。
净功 $W_{\text{net}} = 0 + 200 + 0 - 100 = 100\ \text{kJ}$；吸热 $Q_1 = 500\ \text{kJ}$；

$$\eta_t = \frac{100}{500} = 20\%$$

B-10

$$T_2 = \frac{\kappa T_s}{1 - \dfrac{p_1}{p_2}\left(1 - \dfrac{\kappa T_s}{T_1}\right)}$$

$$= \frac{1.4 \times 350}{1 - 0.25 \times \left(1 - \dfrac{490}{300}\right)} = \frac{490}{1 + 0.1583} = 423.0\ \text{K}$$

$$m_1 = \frac{200 \times 0.5}{0.287 \times 300} = 1.161\ \text{kg}, \qquad m_2 = \frac{800 \times 0.5}{0.287 \times 423} = 3.295\ \text{kg}$$

$$m_s = 3.295 - 1.161 = 2.134\ \text{kg}$$

B-11

$$\Delta h = c_p (T_2 - T_1) = 1.005 \times 150 = 150.75\ \text{kJ/kg}$$

$$w_s = q - \Delta h = -20 - 150.75 = -170.75\ \text{kJ/kg}$$

$$P = \dot m |w_s| = 0.1 \times 170.75 = 17.1\ \text{kW}$$

B-12 （1）$Q = \dot m_a i r c_p (200 - 80) = 0.8 \times 1.005 \times 120 = 96.48\ \text{kW}$。
（2）$Q = \dot m_w c_p (T_{w,out} - 20)$：

$$T_{w,out} = 20 + \frac{96.48}{0.4 \times 4.18} = 20 + 57.7 = 77.7\ ^\circ\text{C}$$

（3）若 $T_{w,out} = 60$ ℃：

$$\dot m_w = \frac{96.48}{4.18 \times (60 - 20)} = 0.577\ \text{kg/s}$$

附录 C 参考资料与延伸阅读

主要教材

1. 谭羽非，吴家正，朱彤. 工程热力学（第七版）[M]. 北京：中国建筑工业出版社，2023.
本讲义第 1—3 章的章节结构、符号体系和例题难度均以此教材为准。

网络与公开课程资料

2. 哈尔滨工业大学. 工程热力学（能源动力类）[EB/OL]. 中国大学 MOOC.
https://www.icourse163.org/course/HIT-1205611802

3. 工程热力学[EB/OL]. 中国大学 MOOC.（课程大纲覆盖热力系统、准静态与可逆过程、理想气体状态方程、比热容、闭口/开口能量方程等）
https://www.icourse163.org/course/detail.htm?cid=1002699025

4. MIT OpenCourseWare. Unified Engineering — Thermodynamics, Chapter 6: Steady Flow Energy Equation[EB/OL].
https://www.ocw.mit.edu/ans7870/16/16.unified/thermoF03/chapter_6.htm

5. The Engineering ToolBox. Gases — Specific Heat and Individual Gas Constants[EB/OL].
https://www.engineeringtoolbox.com/specific-heat-capacity-gases-d_159.html

6. NIST. CODATA Value: molar gas constant[EB/OL].
https://physics.nist.gov/cgi-bin/cuu/Value?r

> **说明**：网络资料主要用于核对物性数据、术语表述和工程案例的简化方法；教材与任课教师的课件、习题课要求仍是期末复习的第一依据。若教材与网络资料在符号或取值上有差异，以教材为准。

考前 10 分钟速记

1. **状态参数**：p、v、T、u、h、s；点函数，$\oint \mathrm{d}x = 0$。表压、真空度、q、w 不是状态参数。

2. **压力**：$p = B + p_g$；$p = B - H$；只用绝对压力。

3. **平衡 vs 稳定 vs 均匀**：平衡一定稳定，稳定不一定平衡；平衡不一定均匀。

4. **可逆**：准静态 + 无耗散 + 无有限势差。可逆一定准静态，准静态不一定可逆。

5. **功和热量**：$w = \int p\mathrm{d}v$、$q = \int T\mathrm{d}s$ 只对可逆过程；功、热都是过程量。

6. **循环**：$\eta_t = 1 - q_2/q_1$；$\varepsilon_R = q_2/w_{\text{net}}$；$\varepsilon_H = 1 + \varepsilon_R$。

7. **理想气体**：$pv = RT$；$pV = mRT$；$pV = nR_0T$；$R = R_0/M$；$R_0 = 8.314\ \text{kJ/(kmol·K)}$。

8. **比热容**：$c_p - c_v = R$；$\kappa = c_p/c_v$；$c_p = \kappa R/(\kappa - 1)$；$c_v = R/(\kappa - 1)$。

9. **平均比热容**：$q = \bar{c}_{pm}|_0^{t_2} t_2 - \bar{c}_{pm}|_0^{t_1} t_1$；$t$ 用 ℃。

10. **实际气体**：范德瓦尔方程；$Z = pv/(RT)$；$p_r = p/p_c$，$T_r = T/T_c$；查通用压缩因子图。

11. **闭口**：$q = \Delta u + w$；循环 $\oint \delta q = \oint \delta w$；理想气体 $\Delta u = \int c_v\mathrm{d}T$、$\Delta h = \int c_p\mathrm{d}T$。

12. **开口**：$q = \Delta h + \Delta(c^2/2) + g\Delta z + w_s$；$h = u + pv$；$w_t = w + p_1v_1 - p_2v_2 = -\int v\mathrm{d}p$（可逆）。

13. **设备**：汽轮机 $w_s = h_1 - h_2$；压气机 $w_s = h_2 - h_1$；换热器 $q = h_2 - h_1$；喷管 $(c_2^2 - c_1^2)/2 = h_1 - h_2$；节流 $h_1 = h_2$。

14. **充气**：真空罐 $T_2 = \kappa T_s$；有初压用能量守恒 $m_2u_2 - m_1u_1 = (m_2 - m_1)h_s$。

15. **符号**：吸热为正、对外做功为正；压缩功、输入轴功为负。计算前先定正方向！

考场答题模板

计算题四步：① 选系统（闭口/开口/控制体），标出边界；② 列方程（先写一般式，再按条件删项）；③ 查物性（R、c_p、c_v、κ 或图表）；④ 代入并检查单位与符号。

简答题三段式：先给判断（对/错、是/不是），再给定义或公式，最后结合题目说一句“所以……”。

单位三查：压力是否换成绝对压力；温度是否换成 K；R 用 8.314 还是 0.287 是否与 p、V 的单位配套。

结果自检：升温时 $\Delta u > 0$、膨胀时 $W > 0$、吸热时 $Q > 0$；效率 $0 < \eta_t < 1$；制冷/供热系数大于 0。